7.5 正态分布

FIG · E3-7-5

01 · 核心定理、公式与阶段边界

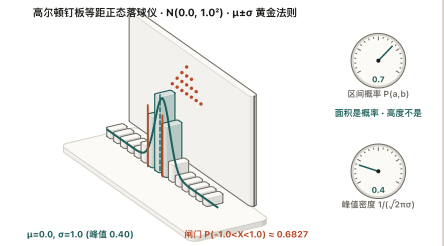
$X \sim N(\mu, \sigma^2)$，其中 μ 是均值，σ^2 是方差，$\sigma > 0$ 是标准差。

$$P(\mu-\sigma \le X \le \mu+\sigma) \approx 0.6827$$
$$P(\mu-2\sigma \le X \le \mu+2\sigma) \approx 0.9545$$
$$P(\mu-3\sigma \le X \le \mu+3\sigma) \approx 0.9973$$

区间概率 = 曲线下面积；单点概率 = 0。「几乎不可能」≠「绝不会发生」。

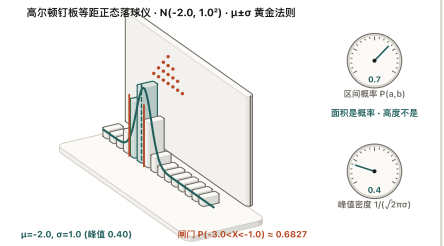
02 · 动手实验台多姿态对照（等距/几何实时模型采样）

姿态 A · 基准状态



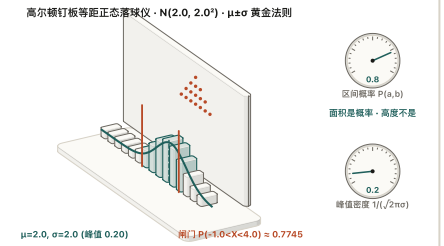
μ 0 · σ 1

姿态 B · 下界/初始端



μ -2 · σ 1

姿态 C · 上界/满量程端



μ 2 · σ 2

03 · 诊断与易错辨析自测（先独立作答，再核对底栏）

1. $X \sim N(\mu, \sigma^2)$，且 $P(X<1) = P(X>5)$。μ =?

☐ A2 ☐ B3 ☐ C4 ☐ D6

2. 某次考试 1000 人参加，题目给出成绩 $X \sim N(100, 10^2)$。120 分以上的大约有多少人?

☐ A23 ☐ B46 ☐ C159 ☐ D1

3. $X \sim N(0, 0.2^2)$，它的曲线在 $x=0$ 处最高，高约 1.99。$P(X=0)$ 是?

☐ A约 1.99 ☐ B0.5 ☐ C0 ☐ D约 0.68

4. 某市居民月收入的直方图：左边一个高峰，右边拖着很长的尾巴。小明说：「收入服从正态分布，所以收入低于平均数的人正好占一半。」

☐ A对，有峰的图都是正态

☐ B不对：图明显不对称，正态既不是题设、也没有数据支持，不能套用「各占一半」

☐ C对，只要样本足够多，任何数据都服从正态分布

参考答案与防坑要点： (1) [B] B。左边 x<1 的尾巴和右边 x>5 的尾巴一样大，说明 1 和 5 关于对称轴 x=μ 对称，μ=21+5=3。选 D 是把 1+5 忘了除以 … | (2) [A] A。σ=10，120=μ+2σ。μ±2σ 外约 1−0.9545=0.0455，右边一半约 0.0228，1000×0.0228≈23。选 B 没除以… | (3) [C] C。概率是面积，不是高度。1.99 比 1 还大，本来就不可能是概率。「X=0」只是一个点，没有宽度，面积为 0。 B 是 P(X≤0)，D 是 P(… | (4) [B] B。用正态之前先问：是题目给的，还是数据支持的假设？这张图左右不对称，正态的「关于均值对称」不成立。少数很高的收入会把平均数往上拉，低于平均数的人往往…